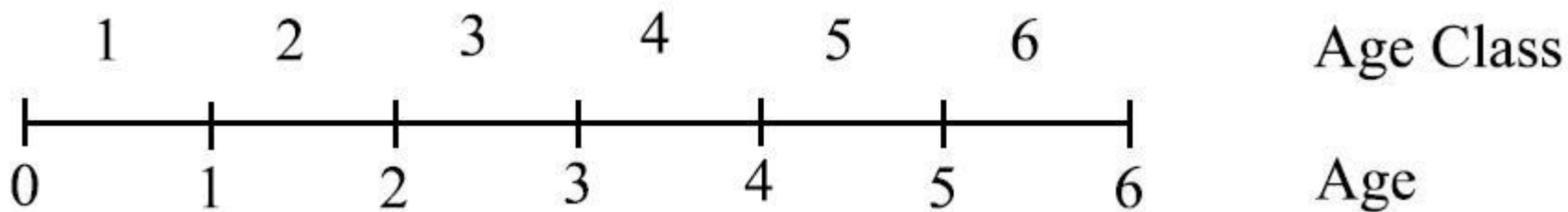


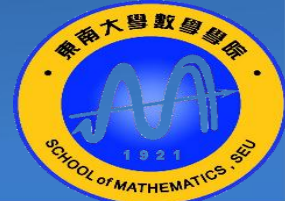
Leslie人口模型



假设:

1. 以雌性个体为对象 (假设性别比为固定)
2. 考虑个体差异, 将种群按年龄大小等分为 n 个年龄组 (左开右闭), 单位时间 = 一个年龄组的时间跨度
3. 不同年龄组的繁殖率和死亡率可以不同, 同一年龄组内部个体无差异
4. b_i, s_i 分别为第 i 年龄组 1 个雌性个体在单位时段内的雌性后代生育率, 存活率.





建模

年龄分布 $x(k) = [x_1(k), x_2(k), \dots, x_n(k)]^T$

$$x_1(k+1) = \sum_{i=1}^n b_i x_i(k)$$

$$x_{i+1}(k+1) = s_i x_i(k), i = 1, 2, \dots, n-1.$$

$$x(k+1) = Lx(k)$$

$$L = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ s_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & s_{n-1} & 0 \end{bmatrix}.$$

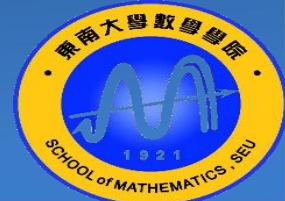
Leslie矩阵

(1) $b_i \geq 0$ 且至少有一个 $b_i > 0$

(2) $0 < s_i < 1$



Leslie矩阵谱分析



记 $\beta_1 = b_1, \beta_i = b_i \prod_{j=1}^{i-1} s_j, i = 2, \dots, n$

L 的特征方程: $f(\lambda) = \lambda^n - \sum_{i=1}^n \beta_i \lambda^{n-i} = 0$

定理 1. $\lambda_0 = \rho(L)$ 是 Leslie 矩阵 L 的 Perron 根 (即正的主特征值), 也是 L 唯一的正特征值. $n^* = \left[1, \frac{s_1}{\lambda_0}, \frac{s_1 s_2}{\lambda_0^2}, \dots, \frac{s_1 s_2 \cdots s_{n-1}}{\lambda_0^{n-1}}\right]^T$ 是首 1 Perron 特征向量.

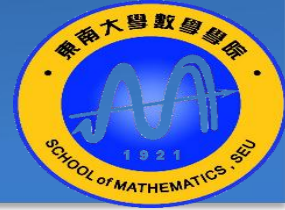
定理 2. Leslie 矩阵的主特征值个数 (即循环指数) $h(L) = \gcd \{i | b_i \neq 0\}$

推论 1 若存在 $b_i, b_{i+1} > 0$, 则 $h = 1$.

推论 2 若 $b_1 > 0$, 则 $h = 1$.



解的渐近分析

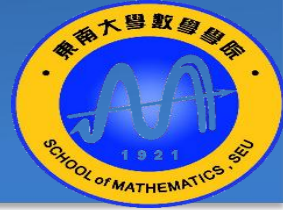


从三个角度全面研究 Leslie 模型种群演化：

1. 自然增长率/增长率
2. 年龄结构
3. 增长趋势

研究方法：

1. 计算 Perron 特征值 λ_0 .
2. 计算循环指数 h . 当 $h = 1$ 时, 计算稳定年龄结构 n^*
3. 计算自然/平均增长率 $r = \ln \lambda_0$, (或增长率 $\lambda_0 - 1$)



情形 1: $h = 1$

L 只有 $h = 1$ 个主特征值 $\lambda_0 = \rho(L)$.

$$x(k) \approx c_0 \lambda_0^k p_0 \quad // \quad n^*, k \gg 1$$

$$x(k) \approx \lambda_0 x(k-1), \quad k \gg 1$$

Malthus 模型: $\frac{dx}{dt} = rx$

结论 1: 存在稳定的年龄结构 n^*, n^* 与初始分布无关。

结论 2: 时间充分大以后, 种群各年龄组自然增长率 $r = \ln \lambda_0$ (增长率 = $\lambda_0 - 1$)

结论 3: 时间充分大以后, 种群数量最终变化趋势为如下情形之一:

1. $\lambda_0 > 1 \implies$ 人口将递增至无穷大
2. $\lambda_0 = 1 \implies$ 人口将保持稳定 (人口数维持在有限范围内)
3. $\lambda_0 < 1 \implies$ 人口将递减少直至绝灭



情形 2: $h > 1$

L 有 $h > 1$ 个主特征值: $\lambda_k = \rho_0 e^{\frac{2k\pi}{h}i}, k = 0 \sim h-1. \lambda_0 = \rho(L).$

$$x(k) \approx \sum_{i=0}^{h-1} c_i \lambda_i^k p_k, k \gg 1$$

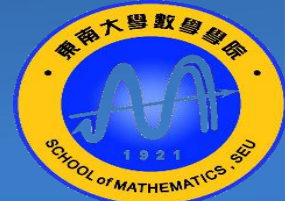
$$x(k+h) \approx \lambda_0^h x(k), k \gg 1$$

结论 1: 不存在稳定的年龄结构, 但时间充分大以后, 年龄结构存在 k 周期现象 ($k > 1$), k 为 h 的某个因子。

结论 2: 时间充分大以后, 种群各年龄组自然增长率 $r = \ln \lambda_0$ (增长率 = $\lambda_0 - 1$)

结论 3: 时间充分大以后, 种群数量最终变化趋势为如下情形之一:

1. $\lambda_0 > 1 \implies$ 人口将递增至无穷大
2. $\lambda_0 = 1 \implies$ 人口将保持稳定 (人口数维持在有限范围内)
3. $\lambda_0 < 1 \implies$ 人口将递减少直至绝灭



记 $\beta_1 = b_1, \beta_i = b_i \prod_{j=1}^{i-1} s_j, i = 2, \dots, m$

净增长率 $R = \sum_{i=1}^m \beta_i = b_1 + b_2 s_1 + b_3 s_1 s_2 + \dots + b_m s_1 s_2 \dots s_{m-1}$

总和生育率 (Total Fertility Rate, 简称 TFR) 是在育龄期间每个妇女平均的生育子女数。

结论 4: 时间充分大以后, 种群数量最终变化趋势为如下情形之一:

1. $R > 1 \Leftrightarrow \lambda_0 > 1 \Rightarrow$ 人口将递增至无穷大
2. $R = 1 \Leftrightarrow \lambda_0 = 1 \Rightarrow$ 人口将保持稳定 (人口数维持在有限范围内)
3. $R < 1 \Leftrightarrow \lambda_0 < 1 \Rightarrow$ 人口将递减少直至绝灭



Leslie模型思维导图

Leslie种群演化

循环指数 $h = \gcd\{i | b_i > 0, i = 1 \sim n\}$

特征方程 $f(\lambda) = \lambda^n - \sum_{i=1}^n \beta_i \lambda^{n-i} = 0$;
 $\beta_1 = b_1, \beta_i = b_i s_1 s_2 \cdots s_{i-1}, i = 2 \sim n$

Perron根 $\lambda_0 = \rho(L)$, 对应Perron特征向量
 $n^* = \left(1, \frac{s_1}{\lambda_0}, \frac{s_1 s_2}{\lambda_0^2}, \cdots, \frac{s_1 \cdots s_{n-1}}{\lambda_0^{n-1}}\right)$

主特征值 $\lambda_k = \lambda_0 e^{\frac{2\pi k i}{h}}, k = 0 \sim h-1$

1. 年龄结构

$h = 1$ 时, 有稳定的年龄结构 $n^*, n \rightarrow n^*$

$h > 1$ 时, 没有稳定的年龄结构;
但年龄结构有 k 周期现象, $k > 1$ 是 h 的某个因子
(n^* 不是稳定的年龄结构, 即 $n \not\rightarrow n^*$)

2. 增长率

增长率 $= \lambda_0 - 1$

自然增长率 $r = \ln \lambda_0$

净增长率 $R = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n$

3. 数量最终变化趋势

$\lambda_0 > 1$ 时, 趋向无穷大

$\lambda_0 = 1$ 时, 保持稳定

$\lambda_0 < 1$ 时, 绝灭

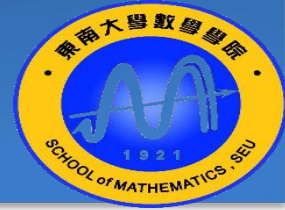
$\lambda_0 > 1 \Leftrightarrow r > 0 \Leftrightarrow R > 1$

$\lambda_0 = 1 \Leftrightarrow r = 0 \Leftrightarrow R = 1$

$\lambda_0 < 1 \Leftrightarrow r < 0 \Leftrightarrow R < 1$



Leslie模型种群控制



常见控制手段:

1. 等比例控制出生率: $\tilde{b}_i = kb_i, i = 1 \sim n$
2. 等比例控制存活率: $\tilde{s}_i = ks_i, i = 1 \sim n - 1$
3. 等比例控制死亡率: $\tilde{s}_i = 1 - kd_i, i = 1 \sim n - 1$
4. 按比例屠宰/出售: $\tilde{L} = (I - H)L, H = \text{diag}(h_1, h_2, \dots, h_n)$